UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS – DCET | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: COMPILADORES (2026.2) – PROF. JOSÉ CARLOS MARTINS OLIVEIRA

DISCENTE: GUILHERME DIAS SOUSA

ESPECIFICAÇÃO FORMAL DO AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO (AFD) ANALISADOR LÉXICO DA LINGUAGEM MINI_PASCAL

1. Fundamentação Teórica: Definição do AFD M = (Q, Σ, δ, q0, F)

O analisador léxico opera como a porta de entrada do compilador, agrupando caracteres da linguagem-fonte em lexemas e associando a cada um deles um *token*. O modelo matemático determinístico utilizado para essa tarefa é um **Autômato Finito Determinístico (AFD)**, formalizado pela 5-tupla ***M = (Q, Σ, δ, q0, F)***:

• **Q**: Conjunto finito de estados de processamento.
• Σ: Alfabeto de caracteres válidos.
• δ: Função de transição determinística $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$.
• **q0**: Estado inicial neutro (início de varredura de cada novo token).
• **F**: Conjunto de estados de aceitação (finais). Estados sinalizados com **(*)** realizam a **retração de 1 caractere** no ponteiro do arquivo de entrada (lookahead).

2. Tabela de Transição de Estados (δ)

A tabela a seguir define as transições exatas do autômato, agrupadas pelas estruturas sintáticas que compõem o Mini_Pascal:

Estado Atual	Entrada (Caractere)	Próximo Estado	Classificação / Ação
q0	Espaço, Tab, Enter	q0	Desconsiderar (ignorar branco)
q0	'/'	q1	Operador '/' ou início de comentário
q0	[a-zA-Z] ou '_'	q4	Início de Identificador ou Palavra Reservada
q0	[0-9]	q5	Início de Número Inteiro
q0	" (aspas duplas)	q11	Início de Constante String
q0	' (aspas simples)	q12	Início de Constante Caractere
q0	':'	q14	Início de ':=' ou ':'
q0	'<'	q15	Início de '<', '<=' ou '<>'
q0	'>'	q16	Início de '>' ou '>='
q0	'='	q_rel_igual	Operador Relacional (=)
q0	'+'	q_op_soma	Operador Aritmético (+)
q0	'-'	q_op_sub	Operador Aritmético (-)
q0	'*'	q_op_mult	Operador Aritmético (*)
q0	'('	q_abre_par	Símbolo Especial (()
q0	')'	q_fecha_par	Símbolo Especial ())
q0	','	q_virgula	Símbolo Especial (,)
q0	';'	q_ponto_virgula	Símbolo Especial (;)
q0	'.'	q_ponto	Fim do Programa (.)
q0	Outro símbolo	q_erro	Erro: Caractere desconhecido
q1	'*'	q2	Entra em Comentário /*
q1	Outro	q_op_div (*)	Operador Aritmético (/) [Retrai 1]
q2	'*'	q3	Possível encerramento do comentário
q2	EOF / \n / Outro	q2	Permanece no corpo do comentário
q3	'/'	q0	Encerra comentário */ (volta a q0)
q3	'*'	q3	Aguarda '/'
q3	Outro	q2	Volta ao corpo do comentário
q4	[a-zA-Z0-9_]	q4	Acumula caracteres do identificador
q4	Outro	q_id_final (*)	Aceita Identificador ou Palavra Reservada [Retrai 1]
q5	[0-9]	q5	Acumula dígitos inteiros

Estado Atual	Entrada (Caractere)	Próximo Estado	Classificação / Ação
q5	'.'	q6	Ponto decimal detectado
q5	'e' ou 'E'	q8	Notação científica exponencial
q5	Outro	q_int_final (*)	Número Inteiro reconhecido [Retrai 1]
q6	[0-9]	q7	Dígito fracionário lido
q6	Outro	q_erro	Erro: Número real incompleto
q7	[0-9]	q7	Acumula dígitos fracionários
q7	'e' ou 'E'	q8	Notação científica exponencial
q7	Outro	q_real_final (*)	Número Real reconhecido [Retrai 1]
q8	'+' ou '-'	q9	Sinal do expoente
q8	[0-9]	q10	Dígito do expoente
q8	Outro	q_erro	Erro: Expoente sem dígitos
q9	[0-9]	q10	Dígito após sinal do expoente
q9	Outro	q_erro	Erro: Sinal sem dígitos no expoente
q10	[0-9]	q10	Acumula dígitos do expoente
q10	Outro	q_real_final (*)	Número Real reconhecido [Retrai 1]
q11	" (aspas duplas)	q_str_final	Constante String reconhecida
q11	\n ou EOF	q_erro	Erro: String não terminada
q11	Qualquer outro	q11	Acumula caracteres da string
q12	Qualquer char exceto ' ou \n	q13	Armazena caractere
q12	Outro	q_erro	Erro: Char malformado
q13	' (aspas simples)	q_char_final	Constante Caractere reconhecida
q13	Outro	q_erro	Erro: Char com múltiplos caracteres
q14	'='	q_atrib	Atribuição (:=) reconhecida
q14	Outro	q_dois_pontos (*)	Símbolo Especial (:) [Retrai 1]
q15	'='	q_rel_menor_igual	Operador Relacional (<=)
q15	'>'	q_rel_dif	Operador Relacional (<>)
q15	Outro	q_rel_menor (*)	Operador Relacional (<) [Retrai 1]
q16	'='	q_rel_maior_igual	Operador Relacional (>=)
q16	Outro	q_rel_maior (*)	Operador Relacional (>) [Retrai 1]

3. Mecanismo de Lookup da Tabela de Símbolos (Estado q_id_final)

No estado **q_id_final (*)**, o AFD realizou a leitura completa de uma palavra alfanumérica. Para manter a simplicidade e a eficiência do autômato, palavras reservadas e operadores nomeados (div, mod, and, or, not) são discriminados através de uma busca em tabela *Hash* pré-populada:

1. Se a cadeia pertencer ao conjunto {div, mod}: classificada como **Operador aritmético**.
2. Se a cadeia pertencer ao conjunto {and, or, not, xor}: classificada como **Operador lógico**.
3. Se a cadeia estiver na lista de 47 palavras-chave reservadas: classificada como **Palavra reservada**.
4. Caso contrário: classificada como **Identificador**.

4. Tratamento e Recuperação de Erros Léxicos

O autômato contempla a identificação precisa de anomalias léxicas informando linha e coluna:

• **Caractere Desconhecido**: Símbolos não suportados pelo alfabeto (ex.: @, $, &, #). O caractere é registrado como erro e descartado.
• **Comentário Não Fechado**: Ocorrência de fim de arquivo (EOF) dentro de q2 ou q3.
• **String Não Encerrada**: Ocorrência de quebra de linha ou EOF em q11 sem a aspa dupla de fechamento.
• **Constante Caractere Inválida**: Delimitação vazia ('') ou com múltiplos caracteres ('abc').
• **Número Malformado**: Ponto flutuante sem dígitos fracionários (ex.: 5.) ou expoente sem dígitos (ex.: 3.2e+).